

## 高等数学1000题基础篇 - 第10章 一元函数积分学的应用（一）——几何应用

### (反常面积)题目[1]:二次三项式分母反常积分求平面图形面积

曲线  $y = \frac{1}{x^2 + 4x + 5}$  在区间  $(0, +\infty)$  上与  $x$  轴所围成的图形的面积为 \_\_\_\_\_.

答案:  $\frac{\pi}{2} - \arctan 2$  (或  $\arctan \frac{1}{2}$ )

主要思路:[配方法化为标准反正切反常积分]

[1]建立面积积分表达式:

由于在  $(0, +\infty)$  上  $y > 0$ , 面积公式为:

$$S = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 4x + 5} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x+2)^2 + 1} dx$$

[2]计算定积分:

$$S = \arctan(x+2)|_0^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x+2) - \arctan 2 = \frac{\pi}{2} - \arctan 2$$

利用反三角恒等式  $\frac{\pi}{2} - \arctan 2 = \arctan \frac{1}{2}$ , 两者均可。

### (根式对数面积)题目[2]:对数根式分部积分求平面图形面积

曲线  $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$  在  $[1, e^2]$  上与  $x$  轴所围成的图形的面积是 \_\_\_\_\_.

答案: 4

主要思路:[换元  $u = \sqrt{x}$  或分部积分]

[1]换元法化简:

令  $u = \sqrt{x}$ , 则  $x = u^2$ ,  $dx = 2u du$ . 当  $x = 1$  时  $u = 1$ ; 当  $x = e^2$  时  $u = e$ .

$$S = \int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = \int_1^e \frac{2 \ln u}{u} \cdot 2u du = 4 \int_1^e \ln u du$$

[2]分部积分求值:

$$S = 4 [u \ln u - u]|_1^e = 4 [(e - e) - (0 - 1)] = 4$$

### (抛物线分割)题目[3]:两曲线交点分割区域面积相等性判定

如图所示, 抛物线  $y = (\sqrt{2} - 1)x^2$  把曲线  $y = x(b - x)$  ( $b > 0$ ) 与  $x$  轴所围成的闭区域分成面积为  $S_A$  与  $S_B$  的两部分, 则 ( ).

(A)  $S_A < S_B$

(B)  $S_A = S_B$

(C)  $S_A > S_B$

(D)  $S_A$  与  $S_B$  的大小关系与  $b$  的数值有关

答案: (B)

主要思路:[联立求交点横坐标, 分别积分求出  $S_A$  与总面积  $S$ ]

[1]求总面积  $S$ :

曲线  $y = x(b - x)$  与  $x$  轴的交点为  $x = 0$  和  $x = b$ .

$$S = \int_0^b (bx - x^2) dx = \left( \frac{bx^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^b = \frac{b^3}{6}$$

[2]联立求交点横坐标:

$$(\sqrt{2}-1)x^2 = x(b-x) \implies \sqrt{2}x^2 = bx \implies x_1 = 0, \quad x_2 = \frac{b}{\sqrt{2}}$$

[3]计算公共部分面积  $S_A$ :

$$\begin{aligned} S_A &= \int_0^{\frac{b}{\sqrt{2}}} [x(b-x) - (\sqrt{2}-1)x^2] dx = \int_0^{\frac{b}{\sqrt{2}}} (bx - \sqrt{2}x^2) dx \\ &= \left( \frac{bx^2}{2} - \frac{\sqrt{2}x^3}{3} \right) \bigg|_0^{\frac{b}{\sqrt{2}}} = \frac{b \cdot \frac{b^2}{2}}{2} - \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{b^3}{2\sqrt{2}}}{3} = \frac{b^3}{4} - \frac{b^3}{6} = \frac{b^3}{12} \end{aligned}$$

[4]计算剩余部分  $S_B$ :

$$S_B = S - S_A = \frac{b^3}{6} - \frac{b^3}{12} = \frac{b^3}{12}$$

因为  $S_A = S_B = \frac{b^3}{12}$ , 两者恒等, 选 (B)。

### (切线面积比极限) 题目[4]: 曲边梯形与切线所围面积比的渐近极限

过点  $(p, \sin p)$  作曲线  $y = \sin x$  的切线(见图), 设该曲线与切线及  $y$  轴所围成的图形的面积为  $S_1$ , 曲线与直线  $x = p$  及  $x$  轴所围成的图形的面积为  $S_2$ , 则 ( )。

- (A)  $\lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{S_2}{S_1 + S_2} = \frac{1}{3}$   
(B)  $\lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{S_2}{S_1 + S_2} = \frac{1}{2}$   
(C)  $\lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{S_2}{S_1 + S_2} = \frac{2}{3}$   
(D)  $\lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{S_2}{S_1 + S_2} = 1$

答案: (D)

主要思路:[写出切线方程求  $S_1$  与  $S_2$  的泰勒展开式, 比较阶数]

[1]写出切线方程与  $S_1, S_2$  表达式:

在点  $(p, \sin p)$  处的切线方程为  $y - \sin p = (\cos p)(x - p)$ , 即  $y = (\cos p)x + \sin p - p \cos p$ 。

$$S_2 = \int_0^p \sin x dx = 1 - \cos p$$

$$S_1 = \int_0^p [(\cos p)x + \sin p - p \cos p - \sin x] dx = \frac{p^2 \cos p}{2} + p \sin p - p^2 \cos p - (1 - \cos p) = p \sin p - \frac{p^2 \cos p}{2} + \cos p - 1$$

[2]泰勒展开确定主部:

当  $p \rightarrow 0^+$  时:

$$S_2 = 1 - \cos p = \frac{p^2}{2} - \frac{p^4}{24} + o(p^4) \sim \frac{p^2}{2}$$

对于  $S_1$ :

$$p \sin p = p \left( p - \frac{p^3}{6} + o(p^3) \right) = p^2 - \frac{p^4}{6} + o(p^4)$$

$$-\frac{p^2 \cos p}{2} = -\frac{p^2}{2} \left( 1 - \frac{p^2}{2} + o(p^2) \right) = -\frac{p^2}{2} + \frac{p^4}{4} + o(p^4)$$

$$\cos p - 1 = -\frac{p^2}{2} + \frac{p^4}{24} + o(p^4)$$

将三项相加，二阶项恰好抵消：

$$S_1 = \left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right)p^2 + \left(-\frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{24}\right)p^4 + o(p^4) = \frac{p^4}{8} + o(p^4)$$

[3]计算极限：

$$\lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{S_2}{S_1 + S_2} = \lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{\frac{p^2}{2}}{\frac{p^4}{8} + \frac{p^2}{2}} = 1$$

故选 (D)。

### (无界区域面积) 题目[5]: 双侧对称无界平面区域面积

平面无界区域  $D = \{(x, y) \mid (1+x^2)|y| \leq 1\}$  的面积为 \_\_\_\_\_。

答案:  $2\pi$

主要思路:[由对称性解出  $|y| \leq \frac{1}{1+x^2}$  后积分]

[1]区域形态分析:

由  $(1+x^2)|y| \leq 1$  可得  $-\frac{1}{1+x^2} \leq y \leq \frac{1}{1+x^2}$ 。

区域关于  $x$  轴与  $y$  轴均对称。

[2]计算反常积分:

$$S = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = 4 \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = 4 [\arctan x]_0^{+\infty} = 4 \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi$$

### (柱壳旋转体) 题目[6]: 正弦拱绕轴旋转体的体积

设平面区域  $D$  由曲线段  $y = \sin \pi x$  ( $0 \leq x \leq 1$ ) 与  $x$  轴围成，则  $D$  绕  $y$  轴旋转一周所得旋转体的体积为 \_\_\_\_\_。

答案: 2

主要思路:[应用柱壳法 (微元  $2\pi xy dx$ ) 快速求旋转体体积]

[1]柱壳法体积公式:

$$V = 2\pi \int_0^1 xy dx = 2\pi \int_0^1 x \sin \pi x dx$$

[2]分部积分:

令  $u = \pi x$ ，则  $x = \frac{u}{\pi}$ ， $dx = \frac{du}{\pi}$ ：

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^\pi \frac{u}{\pi} \sin u \frac{du}{\pi} = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi u \sin u du \\ &= \frac{2}{\pi} \left( -u \cos u \Big|_0^\pi + \int_0^\pi \cos u du \right) = \frac{2}{\pi} (\pi + 0) = 2 \end{aligned}$$

### (变限函数平均值) 题目[7]: 变限积分复合函数的区间平均值

已知函数  $f(x) = x \int_1^x \frac{e^{-t^2}}{t} dt$ ，则  $f(x)$  在  $(0, 1)$  上的平均值为 \_\_\_\_\_。

答案:  $\frac{1-e}{4}$

主要思路:[根据平均值定义列出定积分, 利用分部积分降阶]

[1]平均值公式:

$$\bar{f} = \frac{1}{1-0} \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x \left( \int_1^x \frac{e^{t^2}}{t} dt \right) dx$$

[2]分部积分法:

$$\bar{f} = \frac{1}{2} \int_0^1 \left( \int_1^x \frac{e^{t^2}}{t} dt \right) d(x^2) = \frac{x^2}{2} \int_1^x \frac{e^{t^2}}{t} dt \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \cdot \frac{e^{x^2}}{x} dx$$

第一项: 在  $x = 1$  处积分为 0; 在  $x \rightarrow 0^+$  处由洛必达法则极限为 0。

第二项:

$$-\frac{1}{2} \int_0^1 x e^{x^2} dx = -\frac{1}{4} \int_0^1 e^{x^2} d(x^2) = -\frac{1}{4} (e - 1) = \frac{1 - e}{4}$$

### (相关变化率体积) 题目[8]: 动截面旋转体体积关于时间的变化率

已知曲线  $L: y = e^{-x} (x \geq 0)$ , 设  $P$  是  $L$  上的动点,  $V$  是  $L$  上从点  $A(0, 1)$  到点  $P$  的一段弧绕  $x$  轴旋转一周所得的旋转体体积, 当  $P$  运动到点  $(1, \frac{1}{e})$  时, 沿  $x$  轴正向的速度为 1, 求此时  $V$  关于时间  $t$  的变化率。

答案:  $\frac{\pi}{e^2}$

主要思路:[建立体积  $V$  关于横坐标  $x$  的函数, 应用链式法则  $\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dx} \frac{dx}{dt}$ ]

[1]写出体积函数  $V(x)$ :

$$V(x) = \pi \int_0^x y^2(\tau) d\tau = \pi \int_0^x e^{-2\tau} d\tau$$

[2]由微积分基本定理求导:

$$\frac{dV}{dx} = \pi e^{-2x}$$

[3]应用相关变化率链式法则:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \pi e^{-2x} \cdot \frac{dx}{dt}$$

当  $P$  运动到点  $(1, \frac{1}{e})$  时,  $x = 1$ , 已知  $\frac{dx}{dt} = 1$ :

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{x=1} = \pi e^{-2} \cdot 1 = \frac{\pi}{e^2}$$

### (对数正弦弧长) 题目[9]: 对数三角函数弧长积分

曲线  $y = \ln \sin x \left( \frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{3} \right)$  的弧长为 \_\_\_\_\_。

答案:  $\frac{1}{2} \ln 3$

主要思路:[弧长公式  $ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx$  化为余割函数积分]

[1]求导与弧长微元:

$$y' = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$$

$$ds = \sqrt{1 + \cot^2 x} dx = \csc x dx \quad \left( x \in \left[ \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3} \right], \sin x > 0 \right)$$

[2]定积分计算:

$$s = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \csc x \, dx = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \ln \tan \frac{\pi}{6} - \ln \tan \frac{\pi}{12}$$

已知  $\tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ,  $\tan \frac{\pi}{12} = 2 - \sqrt{3}$ :

$$s = \ln \left( \frac{1}{\sqrt{3}(2 - \sqrt{3})} \right) = \ln \left( \frac{2 + \sqrt{3}}{\sqrt{3}} \right)$$

或直接用  $\ln |\csc x - \cot x| \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \ln \left( \frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) - \ln(2 - \sqrt{3}) = \ln \frac{1}{\sqrt{3}(2 - \sqrt{3})} = \frac{1}{2} \ln 3$ 。

### (极坐标弧长) 题目[10]: 对数螺线极坐标弧长公式

曲线  $r = e^\theta$  从  $\theta = 0$  到  $\theta = 1$  的弧长为 \_\_\_\_\_。

答案:  $\sqrt{2}(e - 1)$

主要思路: [极坐标弧长微元  $ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$ ]

[1]弧长微元:

$$r'(\theta) = e^\theta \implies ds = \sqrt{(e^\theta)^2 + (e^\theta)^2} d\theta = \sqrt{2}e^\theta d\theta$$

[2]定积分计算:

$$s = \int_0^1 \sqrt{2}e^\theta d\theta = \sqrt{2}e^\theta \Big|_0^1 = \sqrt{2}(e - 1)$$

### (隐函数弧长) 题目[11]: 反函数/隐函数弧长配方开根

已知函数  $y = y(x)$  由方程  $y^4 - 6xy + 3 = 0$  ( $1 \leq y \leq 2$ ) 所确定, 则曲线  $y = y(x)$  从点  $(\frac{2}{3}, 1)$  到点  $(\frac{19}{12}, 2)$  的长度为 \_\_\_\_\_。

答案:  $\frac{17}{12}$

主要思路: [将  $x$  视为  $y$  的函数, 应用  $x'(y)$  配方化简弧长微元]

[1]反解  $x(y)$ :

$$6xy = y^4 + 3 \implies x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}$$

[2]求导与弧长微元配方:

$$x'(y) = \frac{y^2}{2} - \frac{1}{2y^2}$$

$$1 + [x'(y)]^2 = 1 + \left( \frac{y^2}{2} - \frac{1}{2y^2} \right)^2 = 1 + \frac{y^4}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4y^4} = \left( \frac{y^2}{2} + \frac{1}{2y^2} \right)^2$$

$$ds = \left( \frac{y^2}{2} + \frac{1}{2y^2} \right) dy$$

[3]定积分计算:

$$s = \int_1^2 \left( \frac{y^2}{2} + \frac{1}{2y^2} \right) dy = \left( \frac{y^3}{6} - \frac{1}{2y} \right) \Big|_1^2 = \left( \frac{8}{6} - \frac{1}{4} \right) - \left( \frac{1}{6} - \frac{1}{2} \right) = \frac{7}{6} + \frac{1}{4} = \frac{17}{12}$$

**(切线围面积)题目[12]:过原点切线围成图形面积的积分表达式**

曲线  $y = e^x$  与其过原点的切线及  $y$  轴所围图形的面积为 ( ).

- (A)  $\int_0^1 (\ln y - y \ln y) dx$   
(B)  $\int_0^1 (e^x - ex) dx$   
(C)  $\int_1^e (\ln y - y \ln y) dx$   
(D)  $\int_1^e (e^x - xe^x) dx$

答案: (B)

主要思路:[求过原点的切线方程, 确定交点积分区间]

[1]求切线方程:

设切点为  $(x_0, e^{x_0})$ , 切线斜率  $k = e^{x_0}$ .

切线过原点  $(0, 0)$ :

$$\frac{e^{x_0} - 0}{x_0 - 0} = e^{x_0} \implies x_0 = 1$$

切线方程为  $y = ex$ .

[2]建立面积积分式:

在区间  $[0, 1]$  上,  $y = e^x$  在切线上方, 图形由  $x = 0$  到  $x = 1$ :

$$S = \int_0^1 (e^x - ex) dx$$

故选 (B)。

---

**(无界旋转体积)题目[13]:无界区域绕轴旋转体的广义积分体积**

曲线  $y = x^2 e^{-x}$  ( $0 \leq x < +\infty$ ) 绕  $x$  轴旋转一周所得延展到无穷远的旋转体的体积为 \_\_\_\_\_.

答案:  $\frac{3\pi}{4}$

主要思路:[圆盘法列出无穷限广义积分, 应用 Gamma 函数或分部积分]

[1]体积公式:

$$V = \pi \int_0^{+\infty} y^2 dx = \pi \int_0^{+\infty} x^4 e^{-2x} dx$$

[2]换元与伽马函数积分:

令  $u = 2x$ , 则  $x = \frac{u}{2}$ ,  $dx = \frac{du}{2}$ :

$$V = \pi \int_0^{+\infty} \frac{u^4}{16} e^{-u} \frac{du}{2} = \frac{\pi}{32} \int_0^{+\infty} u^4 e^{-u} du = \frac{\pi}{32} \cdot 4! = \frac{24\pi}{32} = \frac{3\pi}{4}$$

---

**(分部旋转体积)题目[14]:对数函数旋转体体积的分部积分**

曲线  $f(x) = x \ln x$  ( $0 < x \leq 2$ ) 绕  $x$  轴旋转一周所得旋转体的体积为 \_\_\_\_\_.

答案:  $\frac{8\pi}{27}(9 \ln^2 2 - 6 \ln 2 + 2)$

主要思路:[圆盘法结合多次分部积分]

[1]体积表达式:

$$V = \pi \int_0^2 [x \ln x]^2 dx = \pi \int_0^2 x^2 \ln^2 x dx$$

[2]分部积分计算:

$$V = \frac{\pi}{3} \int_0^2 \ln^2 x \, d(x^3) = \frac{\pi}{3} \left( x^3 \ln^2 x \Big|_0^2 - 2 \int_0^2 x^2 \ln x \, dx \right)$$

由极限  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 \ln^2 x = 0$ , 首项为  $8 \ln^2 2$ 。

第二项再分部:

$$\int_0^2 x^2 \ln x \, dx = \frac{1}{3} \left( x^3 \ln x \Big|_0^2 - \int_0^2 x^2 \, dx \right) = \frac{1}{3} \left( 8 \ln 2 - \frac{8}{3} \right) = \frac{8}{3} \ln 2 - \frac{8}{9}$$

代入得:

$$V = \frac{\pi}{3} \left[ 8 \ln^2 2 - 2 \left( \frac{8}{3} \ln 2 - \frac{8}{9} \right) \right] = \frac{8\pi}{27} (9 \ln^2 2 - 6 \ln 2 + 2)$$

---

**(抛物线弧长) 题目[15]: 抛物线弧长公式与双曲/对数积分**

曲线  $y = \frac{1}{2}x^2$  ( $0 \leq x \leq 1$ ) 的长度为 \_\_\_\_\_.

答案:  $\frac{\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})}{2}$

主要思路: [弧长公式  $\int_0^1 \sqrt{1 + x^2} \, dx$  标准分部积分]

[1]弧长公式:

$$y' = x \implies ds = \sqrt{1 + x^2} \, dx$$

$$s = \int_0^1 \sqrt{1 + x^2} \, dx$$

[2]分部积分求值:

$$s = \frac{1}{2} \left( x \sqrt{1 + x^2} + \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}))$$

---

**(两轴旋转体比较) 题目[16]: 不同旋转轴所得旋转体体积大小判定**

设平面  $D$  是由  $y = \ln x$ ,  $x = 1$ ,  $y = 1$  围成的第一象限的有界区域, 记  $D$  绕  $x$  轴与绕  $y = 1$  旋转一周所得旋转体的体积分别为  $V_1$ ,  $V_2$ , 则 ( ).

(A)  $V_1 > \frac{\pi}{2} > V_2$

(B)  $V_2 > \frac{\pi}{2} > V_1$

(C)  $\frac{\pi}{2} > V_1 > V_2$

(D)  $\frac{\pi}{2} > V_2 > V_1$

答案: (A)

主要思路: [分别计算  $V_1$  与  $V_2$  的具体数值并与  $\frac{\pi}{2}$  对比]

[1]计算  $V_1$  (绕  $x$  轴):

区域  $D$  的交点为  $(1, 0)$ ,  $(1, 1)$ ,  $(e, 1)$ 。

利用圆环法 ( $x$  从 1 到  $e$ ):

$$V_1 = \pi \int_1^e (1^2 - \ln^2 x) \, dx = \pi \left[ (e - 1) - (x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x) \Big|_1^e \right]$$

$$= \pi [(e - 1) - (e - 2)] = \pi$$

显然  $V_1 = \pi > \frac{\pi}{2}$ 。

[2]计算  $V_2$  (绕  $y = 1$ ) :

各点到旋转轴  $y = 1$  的距离为  $1 - \ln x$  :

$$V_2 = \pi \int_1^e (1 - \ln x)^2 dx$$

令  $u = 1 - \ln x$ , 则  $x = e^{1-u}$ ,  $dx = -e^{1-u} du$ 。当  $x = 1$  时  $u = 1$ ; 当  $x = e$  时  $u = 0$  :

$$V_2 = \pi \int_0^1 u^2 e^{1-u} du = \pi e \int_0^1 u^2 e^{-u} du = \pi e \left( 2 - \frac{5}{e} \right) = \pi(2e - 5)$$

因为  $e \approx 2.718$ , 故  $2e - 5 \approx 0.436 < 0.5$ 。

所以  $V_2 = \pi(2e - 5) < \frac{\pi}{2}$ 。

综上:  $V_1 > \frac{\pi}{2} > V_2$ 。选 (A)。

---

**(旋转侧面积) 题目[17]: 抛物线绕  $y$  轴旋转所得侧面积**

曲线  $y = x^2$  从点  $(1, 1)$  到点  $(2, 4)$  的一段弧绕  $y$  轴旋转一周所得旋转体的侧面积为 \_\_\_\_\_。

答案:  $\frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$

主要思路: [旋转曲面侧面积微元  $dA = 2\pi x ds$ ]

[1]侧面积公式:

$$A = 2\pi \int_1^2 x ds = 2\pi \int_1^2 x \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

由于  $y = x^2$ ,  $y' = 2x$ :

$$A = 2\pi \int_1^2 x \sqrt{1 + 4x^2} dx$$

[2]凑微分积分:

$$A = \frac{2\pi}{8} \int_1^2 (1 + 4x^2)^{\frac{1}{2}} d(1 + 4x^2) = \frac{\pi}{6} (1 + 4x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_1^2 = \frac{\pi}{6} (17^{\frac{3}{2}} - 5^{\frac{3}{2}}) = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 5\sqrt{5})$$

---

**(瑕积分平均值) 题目[18]: 瑕积分函数在区间上的平均值**

函数  $y = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$  在区间  $[0, 1]$  上的平均值为 \_\_\_\_\_。

答案:  $\frac{\pi}{4}$

主要思路: [平均值公式结合三角换元]

$$\bar{y} = \frac{1}{1-0} \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

令  $x = \sin t$ ,  $dx = \cos t dt$ :

$$\bar{y} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$$

---

**(综合面积与旋转体) 题目[19]: 几何区域面积与绕轴旋转体体积综合题**

设平面区域  $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2}, \sqrt{2} \leq x \leq 2 \right\}$ , 求:

(1)  $D$  的面积;

(2)  $D$  绕  $x$  轴旋转一周所得旋转体的体积.

答案: (1)  $\ln \frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+1} + \frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}$ ; (2)  $\frac{10\sqrt{2}-11}{24}\pi$

主要思路: [(1) 三角换元求面积; (2) 平方有理化分式求旋转体积]

[1] 求  $D$  的面积:

$$S = \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2} dx$$

令  $x = \sec \theta$ ,  $dx = \sec \theta \tan \theta d\theta$ . 当  $x = \sqrt{2}$  时  $\theta = \frac{\pi}{4}$ ; 当  $x = 2$  时  $\theta = \frac{\pi}{3}$ :

$$S = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan \theta}{\sec^2 \theta} \cdot \sec \theta \tan \theta d\theta = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} d\theta = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} (\sec \theta - \cos \theta) d\theta$$

$$= \left( \ln |\sec \theta + \tan \theta| - \sin \theta \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = \ln(2 + \sqrt{3}) - \frac{\sqrt{3}}{2} - \left( \ln(\sqrt{2} + 1) - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$= \ln \left( \frac{2 + \sqrt{3}}{\sqrt{2} + 1} \right) + \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{2}$$

[2] 求绕  $x$  轴旋转体的体积:

$$V = \pi \int_{\sqrt{2}}^2 y^2 dx = \pi \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{x^2-1}{x^4} dx = \pi \int_{\sqrt{2}}^2 (x^{-2} - x^{-4}) dx$$

$$= \pi \left( -\frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} \right) \Big|_{\sqrt{2}}^2 = \pi \left[ \left( -\frac{1}{2} + \frac{1}{24} \right) - \left( -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{6\sqrt{2}} \right) \right]$$

$$= \pi \left( -\frac{11}{24} + \frac{5}{6\sqrt{2}} \right) = \pi \left( -\frac{11}{24} + \frac{5\sqrt{2}}{12} \right) = \frac{10\sqrt{2}-11}{24}\pi$$